

Relatório – Algoritmo Genético para o Problema do Caixeiro Viajante

1. Introdução

O Problema do Caixeiro Viajante consiste em determinar a menor rota possível que percorra todas as cidades de um grafo exatamente uma vez e retorne ao ponto de origem. Trata-se de um problema clássico de otimização combinatória cuja resolução exata torna-se inviável para instâncias de grande porte devido ao crescimento exponencial do número de soluções possíveis.

Como alternativa, foram desenvolvidas diversas metaheurísticas capazes de encontrar soluções de boa qualidade em tempo reduzido. Entre elas destaca-se o Algoritmo Genético (AG), inspirado no processo de evolução natural. Neste trabalho foi implementado um Algoritmo Genético para resolver o Problema do Caixeiro Viajante e avaliar o impacto de diferentes configurações dos parâmetros do algoritmo.

Em um Algoritmo Genético, cada solução candidata é representada por um indivíduo pertencente a uma população. Ao longo de sucessivas gerações, os indivíduos são avaliados por uma função de fitness e submetidos aos operadores de seleção, cruzamento e mutação, permitindo que soluções de melhor qualidade sejam produzidas gradativamente.

2. Decisões de Projeto

Durante o desenvolvimento foram tomadas algumas decisões de implementação visando manter o algoritmo simples, eficiente e compatível com o problema.

Representação dos indivíduos

Cada indivíduo representa uma possível rota para o problema do caixeiro viajante. Seu cromossomo é composto por uma permutação das cidades do grafo, garantindo que cada cidade apareça exatamente uma vez.

Essa representação elimina naturalmente soluções inválidas contendo cidades repetidas ou ausentes.

População inicial

A população inicial é gerada aleatoriamente por meio do embaralhamento das cidades. Essa escolha produz uma população inicial diversificada, permitindo que

o algoritmo explore diferentes regiões do espaço de busca desde as primeiras gerações.

Função de fitness

O fitness de cada indivíduo corresponde à distância total percorrida pela rota, incluindo o retorno da última cidade para a primeira. Essa definição de fitness foi adotada por representar diretamente o objetivo do problema, que consiste em minimizar a distância total percorrida.

Como o objetivo é minimizar essa distância, indivíduos com menor fitness representam soluções melhores.

Método de seleção

Foi utilizada a seleção por roleta, utilizando como peso o inverso do fitness ($1/\text{fitness}$). Dessa forma, indivíduos que apresentam rotas menores possuem maior probabilidade de serem escolhidos para reprodução, sem eliminar completamente a possibilidade de seleção de indivíduos menos aptos.

Essa estratégia mantém diversidade genética ao longo das gerações.

Operador de cruzamento

Foi escolhido o operador Order Crossover (OX), por preservar a ordem relativa das cidades e garantir que os descendentes representem rotas válidas, característica importante para o Problema do Caixeiro Viajante.

Esse operador preserva um trecho contínuo de um dos pais e completa o restante da rota utilizando a ordem dos genes presentes no outro pai. A principal vantagem dessa abordagem é manter cromossomos válidos, sem repetição de cidades, característica essencial para o Problema do Caixeiro Viajante.

Operador de mutação

Foi utilizada a mutação por troca de posições devido à sua simplicidade e por manter a validade da rota após a alteração.

A mutação consiste na troca de posição entre duas cidades da rota.

Cada posição do cromossomo possui uma determinada probabilidade de sofrer mutação. Esse operador aumenta a diversidade genética da população e reduz a chance de convergência prematura para ótimos locais.

Elitismo

Foi utilizado elitismo com dois indivíduos.

O elitismo foi adotado para evitar que soluções de boa qualidade fossem perdidas por efeito da aleatoriedade do cruzamento e da mutação.

Os dois melhores indivíduos de cada geração são copiados diretamente para a próxima geração sem sofrer cruzamento ou mutação. Essa estratégia garante que boas soluções não sejam perdidas durante a evolução da população.

Número de gerações

Foram utilizadas 500 gerações em todas as execuções do algoritmo.

Esse valor foi considerado suficiente para permitir a evolução da população mantendo um tempo de execução reduzido.

3. Experimentos Realizados

Foi realizado um experimento fatorial com o objetivo de analisar a influência dos principais parâmetros do Algoritmo Genético.

Foram avaliadas todas as combinações entre:

- Tamanho da população: 20, 50 e 100 indivíduos;
- Taxa de cruzamento: 0,70; 0,85 e 0,95;
- Taxa de mutação: 0,01; 0,05 e 0,10.

Cada configuração foi executada cinco vezes devido ao caráter aleatório do algoritmo.

Para cada conjunto de parâmetros foram registrados:

- melhor fitness encontrado;
- média dos fitness obtidos nas cinco execuções;
- melhor solução encontrada em toda a bateria de testes;
- tempo total de execução.

4. Análise dos Resultados

Os resultados obtidos demonstram que o algoritmo apresentou desempenho consistente para a instância LAU15.

Observou-se que apenas algumas configurações apresentaram desempenho inferior, como população 50, cruzamento 0,95 e mutação 0,05, cujo melhor fitness foi 313, e população 100, cruzamento 0,95 e mutação 0,10, cujo melhor fitness foi

299 Isso reforça que determinadas combinações de parâmetros podem dificultar a convergência para a melhor solução. Ainda assim, na maioria das configurações avaliadas o algoritmo encontrou a solução de custo 291, evidenciando boa capacidade de convergência para essa instância. Observa-se também que populações maiores produziram resultados mais estáveis, apresentando médias de fitness menores e menor variação entre as execuções. Isso ocorre porque uma população mais diversificada oferece maior variedade de soluções candidatas ao longo da evolução.

Em relação à taxa de mutação, verificou-se que valores muito elevados tendem a aumentar a média dos fitness encontrados. Isso ocorre porque mutações excessivas modificam frequentemente indivíduos de boa qualidade, dificultando a estabilização das melhores soluções.

A taxa de cruzamento mostrou influência menor sobre a qualidade final das soluções, embora valores elevados tenham favorecido uma exploração mais intensa do espaço de busca.

A melhor solução encontrada durante toda a bateria de testes apresentou fitness igual a 291, demonstrando que diferentes configurações foram capazes de convergir para uma mesma solução de alta qualidade.

5. Conclusão

O Algoritmo Genético implementado mostrou-se adequado para resolver o Problema do Caixeiro Viajante, produzindo soluções de boa qualidade em tempo reduzido.

A utilização de seleção por roleta, cruzamento OX, mutação por troca e elitismo permitiu manter um equilíbrio entre exploração e refinamento das soluções ao longo das gerações.

Os experimentos mostraram que o aumento do tamanho da população contribui para maior estabilidade dos resultados, enquanto taxas muito elevadas de mutação tendem a prejudicar a convergência do algoritmo.

De maneira geral, o trabalho demonstrou a eficiência dos Algoritmos Genéticos como técnica heurística para problemas de otimização combinatória, especialmente em situações em que métodos exatos tornam-se inviáveis devido ao elevado número de soluções possíveis.